

Cours de Mathématiques — Classe de 5^e

Année scolaire 2025–2026

Abdoullatuf Maoulida

21 septembre 2025

Table des matières

1	Enchaînement d'opérations	5
1.1	Calculer sans parenthèses	5
1.1.1	Activité d'introduction	5
1.1.2	Règles de calcul sans parenthèses	6
1.2	Calculer avec parenthèses	7
1.3	Calculer avec un quotient	8
1.4	Utiliser le bon vocabulaire	8
1.5	Exercices d'application	10
2	Symétrie centrale	11
2.1	Rappel : symétrie axiale	11
2.2	Découverte : symétrie centrale	12
2.2.1	Figures symétriques par rapport à un point	13
2.2.2	Symétrique d'un point par rapport à un point	14
2.3	Constructions	15
2.3.1	Image d'un point	15
2.3.2	Image d'une figure	15
2.4	Propriétés	16
2.5	Centre de symétrie d'une figure	17
2.6	Comparaison : axiale vs centrale	18
2.7	Exercices d'application	18
A	Progression annuelle (récapitulatif)	21

1. Enchaînement d'opérations

Objectifs

Objectifs d'apprentissage. À l'issue de la séquence, l'élève sera capable de :

- Calculer des expressions avec plusieurs opérations en respectant les priorités
- Utiliser les parenthèses pour modifier l'ordre des calculs
- Identifier la nature d'une expression (somme, produit, quotient)
- Utiliser le vocabulaire mathématique approprié

1.1 Calculer sans parenthèses

1.1.1 Activité d'introduction

Activité

Voici trois calculs effectués à la calculatrice :

Expression	Résultat
$8 \div 2 \times 5$	20
$6 \times 2 \div 3$	4
$24 \div 6 \div 2$	2

- Pour chaque calcul, entourer en rouge l'opération qui a été effectuée en premier par la calculatrice.
- Calculer mentalement l'expression numérique $10 \div 5 \times 2$

2. Compléments

- Effectuer les calculs suivants avec la calculatrice :

$$A = 12 - 2 \times 4 \quad B = 20 + 10 \div 2 \quad C = 3 \times 6 - 20 \div 5$$

Quelles opérations la calculatrice a-t-elle effectuées en premier ?

- Recopier et compléter :

« La et la
sont prioritaires par rapport à et à »

1.1.2 Règles de calcul sans parenthèses

Propriété ★ 1.1

- Dans une expression sans parenthèses, ne comportant que des **additions et des soustractions**, on effectue les calculs de la gauche vers la droite.
- Dans une expression sans parenthèses, ne comportant que des **multiplications et des divisions**, on effectue les calculs de la gauche vers la droite.

Exemple 💡 1.1

Exemple : Calculer les expressions A et B en détaillant les calculs.

$$\begin{aligned} A &= 16 - 12 + 7 + 5 - 8 \\ &= \\ &= \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= 40 \div 8 \times 2 \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

Propriété ★ 1.2

Dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord les **multiplications et les divisions**, puis les **additions et les soustractions**.

On dit que la multiplication et la division sont **prioritaires** par rapport à l'addition et à la soustraction.

Exemple 💡 1.2

Calculer les expressions C et D en détaillant les calculs.

$$\begin{aligned} C &= 23 + 6 \times 4 \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D &= 7 \times 8 - 12 \div 4 \\ &= \\ &= \end{aligned}$$

1.2 Calculer avec parenthèses

Propriété ★ 1.3

- Dans une expression avec des parenthèses, on effectue d'abord les calculs **entre parenthèses**.
- Quand il y a plusieurs niveaux de parenthèses, on commence par les **plus intérieures**.
- À l'intérieur des parenthèses, on applique les **priorités de calcul**.

Exemple 💡 1.3

Calculer les expressions E, F et G en détaillant les calculs.

$$E = 9 \times (7 + 4)$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$F = 2,5 \times [7 - (5 - 3)]$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$G = 12 \times (5 + 2 \times 3)$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

Remarque ⚠ 1.1

- Les parenthèses changent l'ordre des calculs et donc le résultat.
- Les parenthèses disparaissent lorsque les calculs à l'intérieur sont achevés.

1.3 Calculer avec un quotient

Propriété ★ 1.4

Une expression qui figure au numérateur ou au dénominateur d'un quotient est considérée comme **entre parenthèses**.

Exemple 💡 1.4

Calculer les expressions H et I en détaillant les calculs.

$$H = \frac{9+5}{7}$$

H peut aussi s'écrire : $(9 + 5) \div 7$

$$I = \frac{20}{8-3}$$

I peut aussi s'écrire : $20 \div (8 - 3)$

$$H = \frac{9 + 5}{7}$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$I = \frac{20}{8 - 3}$$

$$= \dots\dots\dots$$

$$= \dots\dots\dots$$

1.4 Utiliser le bon vocabulaire

Définition 🖋️ 1.1

- Le résultat d'une **addition** est une **somme**. Les nombres additionnés sont les **termes**.
- Le résultat d'une **soustraction** est une **différence**. Les nombres qui interviennent dans la soustraction sont les **termes**.
- Le résultat d'une **multiplication** est un **produit**. Les nombres multipliés sont les **facteurs**.
- Le résultat d'une **division** est un **quotient**.

Exemple 1.5

$25 + 3,5 = 28,5$ ↑ ↑ ↑ termes somme	$38,7 - 12,4 = 26,3$ ↑ ↑ ↑ termes différence
$7,3 \times 5 = 36,5$ ↑ ↑ ↑ facteurs produit	$27 \div 6 = \frac{27}{6} = 4,5$ ← ← ← numérateur dividende diviseur dénominateur quotient

Définition 1.2

La nature d'une expression comportant plusieurs opérations est déterminée par l'opération effectuée en dernier.

Exemple 1.6

Dans l'expression $2 + 3 \times 5$, c'est qu'on effectue en dernier, car la est prioritaire. Cette expression est donc une C'est de 2 et du de 3 par 5.

1.5 Exercices d'application

Exercices

Exercice 1 : Calculer les expressions suivantes en détaillant les calculs.

- a) $A = 15 + 8 \times 3$
- b) $B = 24 \div 6 + 5 \times 2$
- c) $C = 10 - 3 \times 2 + 7$
- d) $D = 18 \div (6 - 3) \times 4$

Exercice 2 : Calculer les expressions suivantes.

- a) $E = \frac{12+8}{5}$
- b) $F = \frac{30}{6-1}$
- c) $G = 5 \times (3 + 2 \times 4)$
- d) $H = [10 - (4 + 1)] \times 3$

Exercice 3 : Identifier la nature de chaque expression (somme, différence, produit ou quotient).

- a) $7 + 3 \times 2$
- b) $15 \div 3 + 4$
- c) $8 \times (5 - 2)$
- d) $\frac{20+4}{6}$

2. Symétrie centrale

Objectifs ☉

Objectifs d'apprentissage. A l'issue de la séquence, l'élève sera capable de :

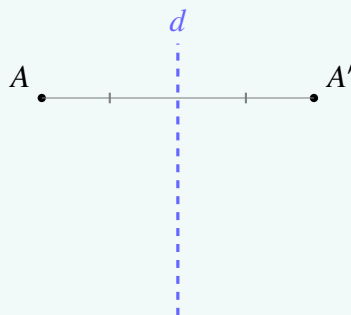
- Reconnaître et construire l'image d'une figure par symétrie centrale (centre donné)
- Utiliser les propriétés de conservation de la symétrie centrale
- Distinguer symétrie axiale et symétrie centrale
- Résoudre des problèmes géométriques en mobilisant la symétrie centrale

2.1 Rappel : symétrie axiale

Propriété ★ 2.1 : Symétrie axiale

La symétrie axiale par rapport à une droite d transforme tout point M en un point M' tel que d est la médiatrice du segment $[MM']$. Elle conserve les longueurs, les angles et les aires.

Exemple 💡 2.1 : Illustration

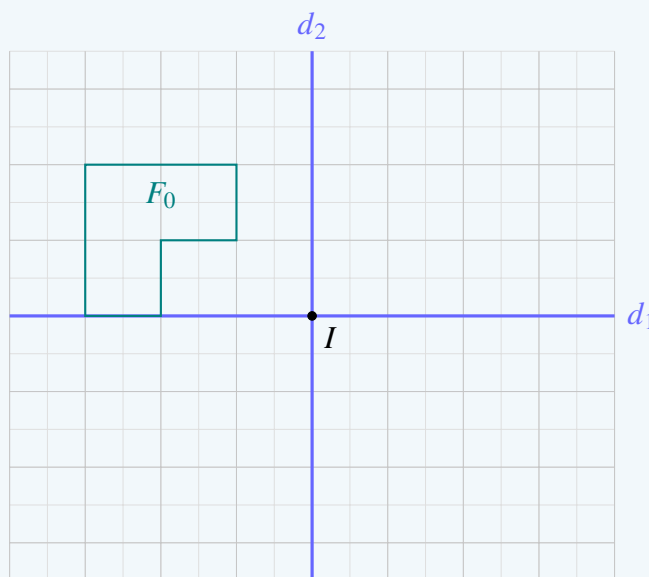


2.2 Découverte : symétrie centrale

Activité : Deux symétries axiales pour une centrale

Consigne.

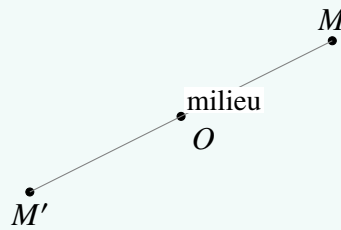
1. On considère deux droites **perpendiculaires** d_1 et d_2 qui se coupent en I .
2. Construire une petite figure F_0 (par exemple un triangle ou la lettre « L »).
3. Construire F_1 , image de F_0 par la symétrie axiale d'axe d_1 .
4. Construire F_2 , image de F_1 par la symétrie axiale d'axe d_2 .
5. Comment passer directement de F_0 à F_2 sans pliage ni étape intermédiaire ?



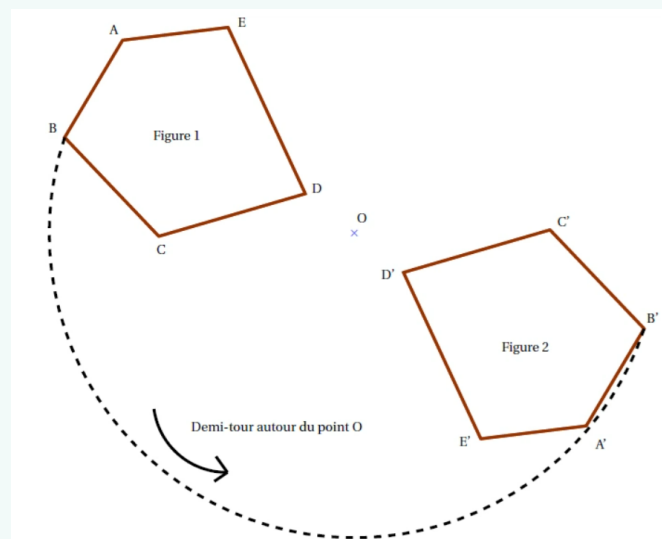
.....

Définition 2.1 : Symétrie centrale

La **symétrie centrale** de centre O est la transformation qui laisse O invariant et qui transforme tout point M en un point M' tel que O est le milieu de $[MM']$.

Exemple 2.2 : Illustration**2.2.1 Figures symétriques par rapport à un point****Définition 2.2**

Deux figures sont symétriques par rapport à un point O lorsqu'elles se superposent en autour de ce point. On dit que O est le centre de la symétrie.

Exemple 2.3

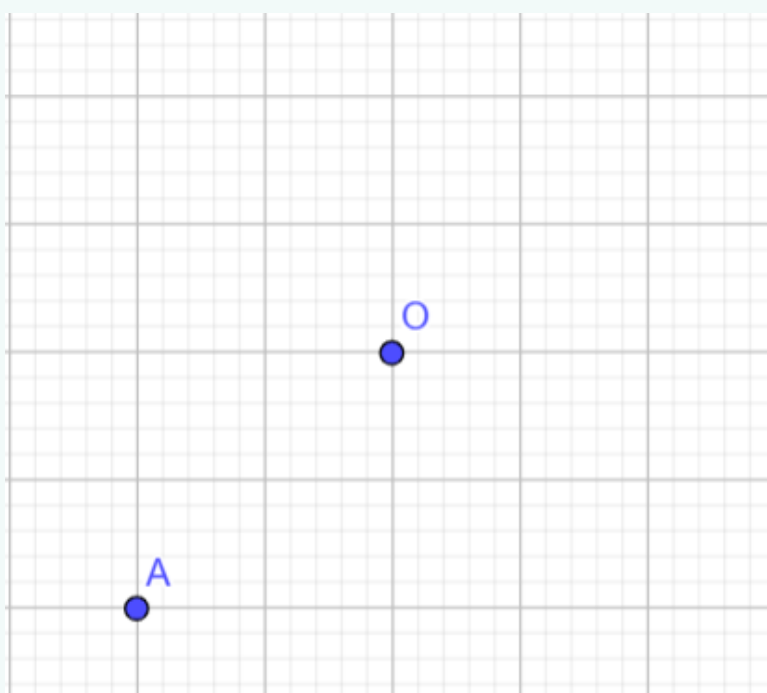
2.2.2 Symétrique d'un point par rapport à un point

Définition 2.3

Le symétrique d'un point M par rapport à un point O est le point M' tel que le point O est le milieu du segment $[MM']$.

Exemple 2.4

Placer le symétrique A' du point A par rapport au point O en utilisant le quadrillage.



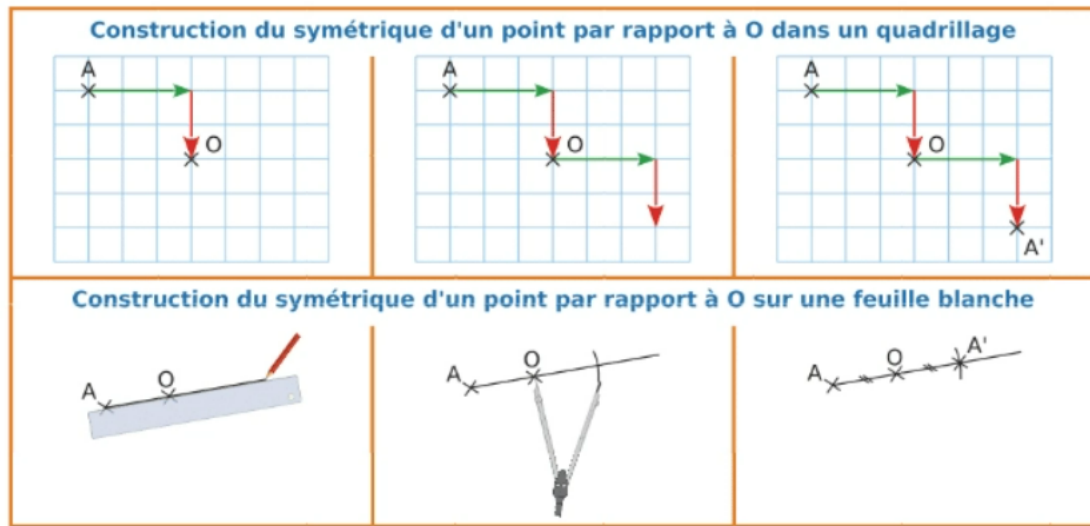
2.3 Constructions

2.3.1 Image d'un point

Méthode 2.1 : Point à point

Pour construire l'image A' d'un point A par la symétrie centrale de centre O :

1. Tracer la demi-droite $[AO)$.
2. Reporter OA de l'autre côté de O pour obtenir le point A' avec $OA' = OA$ (au règle/compas).
3. Vérifier que O est le milieu de $[AA']$.



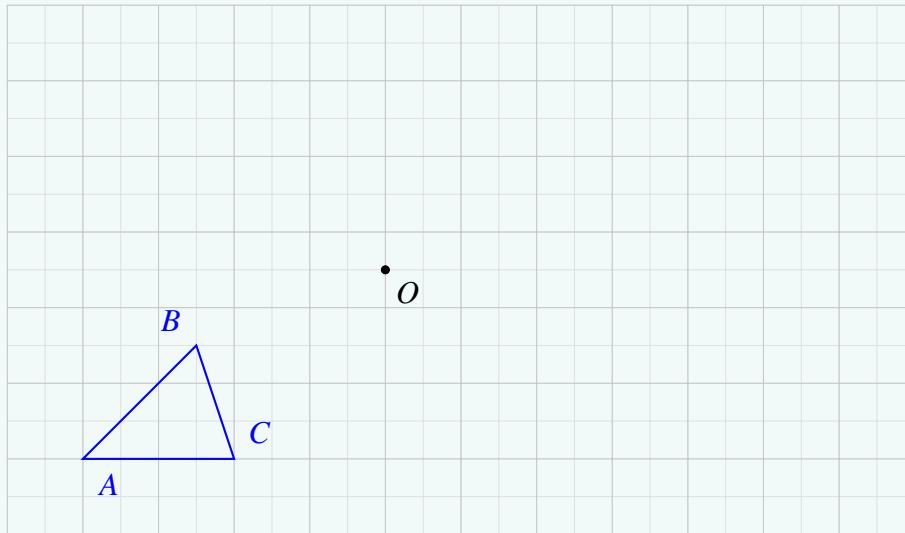
2.3.2 Image d'une figure

Méthode 2.2 : Segment, droite, triangle

- **Segment** $[AB] \rightarrow [A'B']$ parallèle et de même longueur.
- **Droite** $(d) \rightarrow$ droite d' parallèle à (d) (si (d) passe par O , elle est invariante).
- **Triangle** $ABC \rightarrow$ triangle $A'B'C'$ superposable par demi-tour (aires et angles conservés).

Exemple 2.5 : Construction par symétrie centrale

Construire l'image du triangle ABC par la symétrie centrale de centre O . Laisser visibles les traits de construction et nommer A' , B' , C' .

**2.4 Propriétés****Propriété ★ 2.2 : Conservations**

La symétrie centrale (centre O) :

- conserve les longueurs, les angles et les aires ;
- envoie une droite ne passant pas par O sur une droite **parallèle** ;
- laisse inchangée toute droite passant par O ;
- transforme un cercle en un cercle de même rayon ;
- est **équivalente au demi-tour** (rotation d'angle 180°) de centre O .

Remarque ▲ 2.1

Une figure qui admet un centre de symétrie est dite **centrosymétrique** (ex. : parallélogramme, rectangle, losange, cercle).

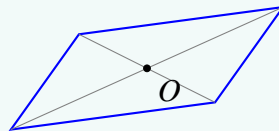
2.5 Centre de symétrie d'une figure

Définition 🛠️ 2.4 : Centre de symétrie

Une figure $\mathcal{F}$ **admet un centre de symétrie** s'il existe un point O tel que la symétrie centrale de centre O laisse $\mathcal{F}$ **inchangée** (chaque point de $\mathcal{F}$ a son image encore dans $\mathcal{F}$). On dit alors que O est **centre de symétrie** de $\mathcal{F}$.

Exemple 💡 2.6 : Exemples et contre-exemples

- Segment $[AB]$: centre I , **milieu** de $[AB]$.
- Cercle ou disque : **son centre**.
- Parallélogramme, rectangle, losange : **intersection des diagonales**.
- Triangle quelconque, lettre « L » : **pas** de centre de symétrie.



Méthode 🧭 2.3 : Comment le trouver ?

- **Segment** : prendre le **milieu**.
- **Parallélogramme/rectangle/losange** : tracer les **deux diagonales** et prendre leur **intersection**.
- **Cercle/disque** : le **centre** du cercle.
- **Polygone régulier à nombre pair de côtés** : centre du polygone. À nombre impair : **pas** de centre de symétrie.

Propriété ★ 2.3 : Unicité et cas particuliers

Pour une figure **bornée** (segment, polygone, disque, etc.), s'il existe, le centre de symétrie est en général **unique**. Une **droite** admet au contraire une infinité de centres : **tous ses points**.

2.6 Comparaison : axiale vs centrale

Méthode 2.4 : Comment les distinguer ?

- **Axiale** : on cherche une *droite* qui partage la figure en deux parties superposables.
- **Centrale** : on cherche un *point* O tel que toute droite passant par O coupe la figure en deux points symétriques (milieu en O).

2.7 Exercices d'application

Exercices

Exercice 1 (construction). On donne un point O et des points A, B, C .

1. Construire A', B', C' images de A, B, C par la symétrie centrale de centre O .
2. Que peut-on dire des segments $[AB]$ et $[A'B']$? des angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{A'B'C'}$?

Exercices

Exercice 2 (triangle). Construire l'image du triangle ABC par la symétrie centrale de centre O . Tracer ensuite les droites $(AA'), (BB'), (CC')$: que remarquez-vous ?

Exercices

Exercice 3 (droites et cercles). Soit une droite (d) qui ne passe pas par O et un cercle C de centre A passant par B .

1. Construire l'image (d') de (d) .
2. Construire l'image C' de C et préciser son centre et son rayon.

Exercices

Exercice 4 (vrai/faux). Dire si les affirmations sont vraies ou fausses et justifier.

1. Par symétrie centrale, un rectangle devient un parallélogramme.
2. L'image d'une droite par une symétrie centrale est toujours la même droite.
3. Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors O , intersection des diagonales, est un centre de symétrie.

Quiz **Auto-évaluation rapide**

- 1) Donner la définition de l'image d'un point par symétrie centrale.
- 2) Citer deux propriétés conservées par la symétrie centrale.
- 3) Expliquer comment distinguer visuellement une symétrie axiale d'une symétrie centrale.

A. Progression annuelle (récapitulatif)

Cette progression correspond à la répartition établie pour l'année 2025–2026.

Période	Séquences
Période 1 (6 semaines)	S01 – Enchaînement d'opérations, S02 – Symétrie centrale, S03 – Fractions
Période 2 (7 semaines)	S04 – Géométrie du triangle (1/2), S05 – Proportionnalité (1/2), S06 – Addition et